

FICHA TÉCNICA DE SOFTWARE Y SERVICIOS TIC

Sistema de información para la gestión de inventario de materias primas — Microempresa Villa de Guaduas — Ficha N.º 1

Categoría:	Software de seguridad / Antivirus
Nombre del producto / plan:	McAfee Total Protection — Plan Essential (5 dispositivos / 1 usuario / 1 año)
Proveedor:	McAfee LLC — venta oficial en línea (mcafee.com/es-co)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Suite de seguridad multidispositivo con antivirus en tiempo real, VPN, gestor de contraseñas y supervisión de identidad, contratada para proteger los equipos donde Villa de Guaduas opera el sistema de inventario, el punto de venta y la información de sus proveedores frente a malware, ransomware y phishing.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES COMERCIALES			
Cobertura	5 dispositivos / 1 usuario	Precio	\$165.900 COP/año (primer periodo, aprox. USD \$41,48)
Compatibilidad	Windows, macOS, Android, iOS	Forma de pago	Pago en línea, contado (tarjeta / PSE)
Funciones incluidas	Antivirus, firewall avanzado, VPN, gestor de contraseñas, destructor de archivos, eliminador de rastreadores	Frecuencia de pago	Anual, con renovación automática
Monitoreo de identidad	Hasta 60 tipos de datos personales en la dark web	Tipo de licencia	Suscripción SaaS de seguridad
Prueba gratuita	No se especifica prueba gratuita para este plan	Vigencia	12 meses por ciclo, renovación automática anual
Garantía y soporte	No se especifica garantía formal de devolución para el plan Essential.		

VENTAJAS	DESVENTAJAS
- Protege simultáneamente los 5 equipos administrativos y de punto de venta con un único plan. - Incluye VPN y gestor de contraseñas, funciones de privacidad que no todos los planes básicos ofrecen. - Monitoreo de identidad en la dark web, útil para resguardar datos de clientes y proveedores.	- El precio publicado corresponde solo al primer periodo para clientes nuevos. - El valor de renovación para el segundo año no está detallado y debe validarse con el proveedor.

JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN
Villa de Guaduas maneja información sensible de proveedores, inventario y transacciones de punto de venta, por lo que un incidente de seguridad (ransomware, robo de credenciales o suplantación de identidad) representaría un riesgo directo para la continuidad del negocio y para el cumplimiento normativo frente a terceros. El plan Essential de McAfee cubre los 5 dispositivos de la operación (equipo de facturación, bodega y administración) bajo una sola suscripción, evitando la compra de licencias individuales adicionales y simplificando la administración de la seguridad informática para un negocio que no cuenta con personal técnico dedicado. Más allá del antivirus básico, el plan incorpora firewall avanzado, VPN y gestor de contraseñas, lo que reduce la exposición del negocio cuando el personal se conecta a redes públicas o gestiona accesos a la plataforma de facturación electrónica y al sistema de inventario desde distintos puntos. La función de monitoreo de identidad agrega una capa de protección adicional frente al robo de datos, un riesgo creciente para negocios que manejan pagos electrónicos y facturación ante la DIAN. En conjunto, esta solución permite a Villa de Guaduas operar con tranquilidad y continuidad, minimizando el riesgo de pérdidas económicas o interrupciones del servicio por ataques informáticos, a un costo anual accesible para una microempresa.
Enlace / fuente: https://www.mcafee.com/es-co/antivirus/mcafee-total-protection.html

FICHA TÉCNICA DE SOFTWARE Y SERVICIOS TIC

Sistema de información para la gestión de inventario de materias primas — Microempresa Villa de Guaduas — Ficha N.º 2

Categoría:	Software de gestión empresarial (ERP/POS)
Nombre del producto / plan:	Licencia de Software POS + Facturación Electrónica DIAN e Inventarios (Plan Anual)
Proveedor:	SIIGO Colombia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Plataforma integral de punto de venta con módulo de facturación electrónica conectado directamente a los servicios web de la DIAN, control de stock con lector de código de barras y catálogo de inventario, seleccionada para reemplazar el registro manual en cuaderno identificado como causa raíz del problema de inventario de Villa de Guaduas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES COMERCIALES			
Módulos incluidos	POS, facturación electrónica DIAN, control de stock, lector de código de barras	Precio	\$823.529 COP + IVA → \$979.999,51 COP IVA incluido
Integración normativa	Transmisión automática de facturas electrónicas a la DIAN en cada venta	Forma de pago	Contado
Actualizaciones	Inmediatas ante cambios en la normativa tributaria colombiana	Frecuencia de pago	Anual (renovación cada 12 meses)
Soporte incluido	Soporte técnico especializado y habilitación de folios electrónicos	Tipo de licencia	Suscripción SaaS empresarial
Prueba gratuita	No especificada por el proveedor	Vigencia	Plan anual (12 meses), renovable

VENTAJAS	DESVENTAJAS
- Cumplimiento legal total ante la DIAN en cada venta realizada. - Automatiza en una sola plataforma el punto de venta, el inventario y la contabilidad. - Reduce el riesgo de sanciones tributarias por errores u omisiones en la facturación.	- Mayor costo recurrente anual frente a otras alternativas del mercado. - Requiere capacitación del personal por ser un sistema completo y con varios módulos.

JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN
El problema central que originó este proyecto es el descontrol de inventario derivado del registro manual en cuaderno, lo que genera pérdidas de materia prima, errores de conteo y dificultad para tomar decisiones de abastecimiento oportunas. Un software POS con control de stock integrado ataca directamente esa causa raíz: cada venta descuenta automáticamente el inventario, elimina el doble registro manual y entrega información confiable en tiempo real sobre existencias disponibles, evitando tanto el desabastecimiento como la sobrecompra de insumos. Adicionalmente, la integración nativa con los servicios web de la DIAN garantiza que Villa de Guaduas cumpla de forma automática con la obligación de facturación electrónica en cada transacción, lo que evita sanciones tributarias, multas o cierres temporales por incumplimiento normativo, un riesgo real para microempresas que aún facturan de forma manual o no están completamente digitalizadas. El lector de código de barras agiliza el proceso de venta y de recepción de mercancía, reduciendo tiempos de atención al cliente y errores humanos de digitación. Aunque su costo anual es el más alto entre las alternativas evaluadas, la inversión se justifica porque centraliza en una sola herramienta tres funciones críticas del negocio (ventas, inventario y cumplimiento tributario), reduciendo la dependencia de procesos manuales propensos a error y aportando trazabilidad completa sobre el movimiento de materias primas.
Enlace / fuente: https://www.siigo.com

FICHA TÉCNICA DE SOFTWARE Y SERVICIOS TIC

Sistema de información para la gestión de inventario de materias primas — Microempresa Villa de Guaduas — Ficha N.º 3

Categoría:	Software de ofimática / productividad
Nombre del producto / plan:	Microsoft 365 Familia — 12 meses / 6 usuarios (PIN de activación)
Proveedor:	Alkosto (revendedor autorizado Microsoft)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Suite ofimática con versiones de escritorio completas de Word, Excel, PowerPoint, OneNote y Outlook para hasta 6 usuarios, con 1 TB de almacenamiento en OneDrive por usuario, destinada a la elaboración de reportes, cuadros de cotización, correspondencia y comunicación interna del equipo administrativo de Villa de Guaduas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES COMERCIALES			
Usuarios cubiertos	Hasta 6 usuarios simultáneos	Precio	\$399.900 COP (antes \$449.900, -11%)
Aplicaciones	Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook (versión de escritorio completa)	Forma de pago	Contado; entrega por correo electrónico o WhatsApp
Almacenamiento	1 TB de OneDrive por usuario	Frecuencia de pago	Anual (12 meses, renovable)
Extra incluido	Antivirus Norton NAVP + Utilities de regalo	Tipo de licencia	Suscripción mediante código PIN
Garantía y soporte	No aplica garantía física por ser producto digital; respaldo del vendedor con calificación de 4.87/5 sobre 85 reseñas.		

VENTAJAS	DESVENTAJAS
- Cubre a los 6 usuarios del área administrativa con aplicaciones de escritorio completas. 1 TB de almacenamiento en la nube por usuario para respaldo de reportes e información. - Incluye antivirus adicional (Norton) como valor agregado sin costo extra.	- Es un plan orientado a uso familiar/hogar, no a licenciamiento empresarial formal. - No incluye factura corporativa directa de Microsoft.

JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN
El área administrativa de Villa de Guaduas requiere herramientas ofimáticas confiables para elaborar reportes de inventario, cuadros de cotización a proveedores, correspondencia comercial y análisis de datos exportados desde el sistema de gestión. El plan Microsoft 365 Familia permite cubrir a los 6 usuarios del equipo administrativo con las versiones completas de escritorio de Word, Excel, PowerPoint, OneNote y Outlook, evitando depender de versiones limitadas en línea que restringen funciones de análisis avanzado, macros o trabajo sin conexión a internet. El 1 TB de almacenamiento en OneDrive por usuario resulta especialmente útil para respaldar en la nube los reportes históricos de inventario, las fichas técnicas de proveedores y la documentación contable, reduciendo el riesgo de pérdida de información por fallas en los equipos locales. Asimismo, el antivirus Norton incluido sin costo adicional refuerza la protección de los equipos administrativos como capa complementaria de seguridad. Frente a otras alternativas de licenciamiento empresarial con mayor costo por usuario, este plan ofrece la mejor relación costo-beneficio para el tamaño actual del equipo administrativo de Villa de Guaduas, permitiendo digitalizar procesos de oficina sin comprometer un presupuesto elevado.
Enlace / fuente: https://www.alkosto.com/pin-office-microsoft-365-familia-12-meses-6-usuarios/p/196742123845

FICHA TÉCNICA DE SOFTWARE Y SERVICIOS TIC

Sistema de información para la gestión de inventario de materias primas — Microempresa Villa de Guaduas — Ficha N.º 4

Categoría:	Software de desarrollo (IDE)
Nombre del producto / plan:	Visual Studio Professional 2026 NCE Comercial (1 usuario)
Proveedor:	LASUS Colombia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Entorno de desarrollo integrado (IDE) profesional con licencia comercial, adquirido para la construcción, depuración y mantenimiento del sistema de información de inventario de Villa de Guaduas, garantizando soporte legal y actualizaciones sobre la herramienta central de desarrollo del proyecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES COMERCIALES			
Usuarios	1 usuario	Precio	\$1.329.732 COP + IVA → \$1.582.381,08 COP IVA incluido
Herramientas incluidas	Copilot AI, .NET 10, depurador, diseñador de interfaces	Forma de pago	A cuotas
Modalidad	Licencia comercial NCE (New Commerce Experience) por término	Frecuencia de pago	Anual (término de 12 meses / 365 días)
Entrega	Digital, 1 a 5 días hábiles	Tipo de licencia	Comercial, uso empresarial permitido
Garantía y soporte	Duración de soporte no publicada por el distribuidor LASUS Colombia.		

VENTAJAS	DESVENTAJAS
- Permite uso comercial sin restricciones sobre el sistema desarrollado. - Incluye herramientas modernas de asistencia con IA (Copilot) y .NET 10. - Precio considerablemente menor que la compra directa oficial en Microsoft Colombia.	- Precio superior a licencias NCE Educación o NFP (no aplicables a Villa de Guaduas). - Modalidad de pago a cuotas, no de contado inmediato.

JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN
Contar con una licencia comercial legítima de Visual Studio Professional es indispensable para que Villa de Guaduas pueda usar, mantener y evolucionar legalmente su sistema de inventario a futuro, sin restricciones de uso comercial que sí aplican a versiones gratuitas como Visual Studio Community. Esto protege a la microempresa frente a riesgos legales asociados al uso indebido de software con fines comerciales y garantiza acceso a actualizaciones, corrección de errores y nuevas funcionalidades del entorno de desarrollo durante la vigencia de la licencia. Las herramientas incluidas, como el asistente Copilot AI y el framework .NET 10, permiten mantener el sistema de inventario alineado con tecnología actualizada, facilitando futuras mejoras, integraciones o ajustes que el negocio requiera a medida que crezca (por ejemplo, nuevos módulos de reportes o conexión con otras plataformas). Al comparar el precio de LASUS Colombia frente al valor oficial de Microsoft Colombia, la diferencia representa un ahorro significativo para la microempresa sin sacrificar la legalidad ni el respaldo del fabricante, lo que convierte esta opción en la más eficiente para sostener el desarrollo y mantenimiento del software a largo plazo.
Enlace / fuente: https://lasus.com.co/es/visual-studio-professional-2026-nce-com-bas-per-1tm

FICHA TÉCNICA DE SOFTWARE Y SERVICIOS TIC

Sistema de información para la gestión de inventario de materias primas — Microempresa Villa de Guaduas — Ficha N.º 5

Categoría:	Software de base de datos
Nombre del producto / plan:	SQL Server 2022 Standard — 1 Servidor
Proveedor:	LatinKeys Colombia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Motor de base de datos relacional que soporta el registro en tiempo real de materias primas, movimientos de inventario, abastecimiento y reportes del sistema de información de Villa de Guaduas, con licenciamiento por servidor y sin límite de núcleos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES COMERCIALES			
Cobertura	1 servidor físico + hasta 2 instancias virtuales	Precio	\$589.915,97 COP + IVA → \$702.000 COP IVA incluido
Núcleos	Sin límite de núcleos (licenciamiento por servidor)	Forma de pago	A cuotas
Versión	SQL Server 2022 (versión reciente, con soporte extendido)	Frecuencia de pago	Pago único (licencia perpetua)
Entrega	Digital (ESD)	Tipo de licencia	Vitalicia / perpetua
Garantía y soporte	Soporte técnico incluido con la licencia vitalicia; sin costo de renovación obligatoria.		

VENTAJAS	DESVENTAJAS
- Versión moderna (2022) con precio y disponibilidad publicados. - Licencia perpetua: pago único, sin costos recurrentes de suscripción. - Sin límite de núcleos, lo que permite escalar el rendimiento sin sobrecostos de licenciamiento.	Debe confirmarse formalmente con el proveedor el modelo exacto de licenciamiento aplicable.

JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN
El sistema de inventario de Villa de Guaduas necesita un motor de base de datos robusto y confiable, ya que allí se almacenará toda la información crítica del negocio: existencias de materias primas, movimientos de entrada y salida, historial de abastecimiento y reportes gerenciales. SQL Server 2022 Standard ofrece la capacidad técnica necesaria para soportar estas operaciones en tiempo real, con un licenciamiento por servidor sin límite de núcleos que permite crecer en capacidad de procesamiento sin generar costos adicionales de licencia a medida que el volumen de datos aumente. Optar por una licencia perpetua, en lugar de un modelo por suscripción, representa una ventaja financiera importante para una microempresa: el pago se realiza una sola vez y no genera obligaciones recurrentes anuales, lo que facilita la planeación del presupuesto de tecnología a largo plazo. Al ser una versión reciente (2022) con soporte extendido vigente, Villa de Guaduas se asegura de contar con actualizaciones de seguridad y compatibilidad con las herramientas de desarrollo modernas durante varios años, evitando quedar con tecnología obsoleta que comprometa la estabilidad del sistema de inventario.
Enlace / fuente: https://latinkeys.com/colombia/producto/sql-server-2022-standard-1-servidor/

FICHA TÉCNICA DE SOFTWARE Y SERVICIOS TIC

Sistema de información para la gestión de inventario de materias primas — Microempresa Villa de Guaduas — Ficha N.º 6

Categoría:	Sistema operativo
Nombre del producto / plan:	Windows 11 Pro 64-Bit Spanish Latam OEM DVD FQC-10553
Proveedor:	PCWare

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Sistema operativo base para los equipos institucionales fijos de Villa de Guaduas (punto de venta, bodega y administración), con licencia OEM entregada en medio físico y vinculada de forma permanente al equipo donde se instale.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES COMERCIALES			
Edición	Windows 11 Pro, español Latam	Precio	\$705.042 COP + IVA → \$839.000 COP IVA incluido (antes \$1.000.000)
Formato de entrega	DVD físico	Forma de pago	Contado
Transferibilidad	No transferible (vinculada al equipo)	Frecuencia de pago	Pago único (licencia perpetua)
Segmento	Empresarial	Tipo de licencia	OEM
Garantía y soporte	12 meses de garantía otorgada por el distribuidor PCWare.		

VENTAJAS	DESVENTAJAS
- Precio considerablemente menor a la licencia retail oficial de Microsoft. - Distribuidor colombiano con NIT y tienda física verificable. - Incluye 12 meses de garantía otorgada directamente por el distribuidor.	- Licencia OEM no transferible: queda ligada de forma permanente al equipo activado. - No puede reinstalarse en otro equipo si el original se reemplaza.

JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN
Los equipos fijos de Villa de Guaduas (punto de venta, bodega y administración) requieren un sistema operativo estable, seguro y con soporte oficial vigente para ejecutar sin contratiempos el software de facturación, el sistema de inventario y las herramientas ofimáticas del negocio. Windows 11 Pro en su edición empresarial ofrece funciones adicionales de seguridad y administración remota frente a la edición Home, lo que resulta relevante para un negocio que maneja información sensible de ventas e inventario en varios puntos de trabajo. Adquirir la licencia como OEM permite a Villa de Guaduas obtener un sistema operativo legal y con soporte oficial de Microsoft a un costo significativamente menor que la versión retail, liberando presupuesto que puede destinarse a otras necesidades tecnológicas del proyecto. Aunque la licencia queda vinculada de forma permanente al equipo, esta es una condición habitual y aceptable para equipos institucionales fijos que no se planea reemplazar en el corto plazo, y el respaldo de un distribuidor colombiano formal, con garantía de 12 meses, reduce el riesgo de adquirir una licencia irregular o sin soporte.
Enlace / fuente: https://www.pcware.com.co/windows-11-pro-64-bit-spanish-latam-dsp-oei-dvd-fqc-10553

FICHA TÉCNICA DE SOFTWARE Y SERVICIOS TIC

Sistema de información para la gestión de inventario de materias primas — Microempresa Villa de Guaduas — Ficha N.º 7

Categoría:	Servicio de telecomunicaciones
Nombre del producto / plan:	Internet Fibra Óptica 200 Mb (Tarifa promocional año 1)
Proveedor:	TIGO (Colombia Móvil S.A.)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Servicio de conectividad fija a internet mediante red de fibra óptica (no cobre), que soporta la sincronización en tiempo real del sistema de inventario, la transmisión de facturación electrónica a la DIAN y la operación estable del punto de venta de Villa de Guaduas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES COMERCIALES			
Tecnología	Fibra óptica (FTTH) — no es cable de cobre	Precio mensual	\$33.529 COP + IVA → \$39.899,51 COP IVA incluido
Velocidad	200 Mbps simétricos (misma velocidad de subida y bajada)	Forma de pago	Contado, facturación mensual
Estabilidad	Alta estabilidad de red, apta para sistemas POS y pasarelas de pago	Frecuencia de pago	Mensual
Cobertura	Red fija en el punto de venta / bodega	Tipo de contrato	Suscripción de servicio continuo
Garantía y soporte	Sujeto a los términos y condiciones del contrato de prestación de servicios fijos empresariales de Tigo.		

VENTAJAS	DESVENTAJAS
- Óptima relación costo-beneficio para las necesidades actuales del negocio. - Garantiza disponibilidad operativa continua del punto de venta. - Velocidad simétrica de 200 Mbps, adecuada para sistemas POS y facturación en la nube.	- Al finalizar el primer año se pierde la tarifa promocional. - El costo mensual aumenta a la tarifa plena vigente del operador.

JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN
La operación del sistema de inventario, la facturación electrónica ante la DIAN y el punto de venta de Villa de Guaduas dependen de una conexión a internet estable y continua; una caída del servicio interrumpiría la facturación y podría generar quiebres de stock por falta de sincronización en tiempo real de los movimientos de materia prima. El enlace de fibra óptica de 200 Mbps simétricos ofrece la estabilidad y velocidad necesarias para soportar estas operaciones críticas sin cuellos de botella, incluso en horas de mayor actividad comercial. A diferencia de las conexiones de cobre, la tecnología FTTH ofrece menor latencia y mayor confiabilidad, lo cual es especialmente relevante para la transmisión en tiempo real de las facturas electrónicas a la DIAN, donde una desconexión podría generar retrasos en el cumplimiento normativo. La tarifa promocional del primer año representa además una inversión mensual accesible para una microempresa que está iniciando su proceso de digitalización, permitiendo destinar los recursos ahorrados a otras herramientas tecnológicas del proyecto, con la salvedad de que el costo deberá revisarse nuevamente al finalizar el período promocional.
Enlace / fuente: https://etb.com/2playfibra

FICHA TÉCNICA DE SOFTWARE Y SERVICIOS TIC

Sistema de información para la gestión de inventario de materias primas — Microempresa Villa de Guaduas — Ficha N.º 8

Categoría:	Servicio en la nube — Plataforma como Servicio (PaaS)
Nombre del producto / plan:	Microsoft Azure App Service — Plan Básico B1 (Windows)
Proveedor:	Microsoft Azure (azure.microsoft.com)

OBJETIVO DEL SERVICIO
Alojar y desplegar en la nube el sistema de información para la gestión de inventario de materias primas de Villa de Guaduas (aplicación web + base de datos SQL Server), garantizando que el registro de entradas, salidas y alertas de stock esté disponible en tiempo real para el administrador, el auxiliar de bodega y el operario de producción desde cualquier lugar con internet, sin que la empresa deba comprar ni mantener un servidor físico propio.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Microsoft Azure App Service, en su modalidad PaaS (Platform as a Service), es la plataforma administrada donde se despliega la aplicación web del sistema de inventario, conectada de forma nativa a la base de datos SQL Server 2022 seleccionada para el proyecto, sin que Villa de Guaduas tenga que administrar manualmente el sistema operativo ni el servidor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES COMERCIALES			
Modelo de servicio	PaaS — Azure administra el sistema operativo y el runtime	Precio	\$172.462 COP + IVA → \$208.679 COP/mes (aprox. USD \$52/mes)
Plan contratado	Plan Básico B1 (1 núcleo, 1.75 GB RAM, 10 GB de almacenamiento)	Forma de pago	Tarjeta / facturación electrónica en línea
Integración	Nativa con SQL Server, Visual Studio, Azure DevOps y Microsoft 365	Frecuencia de pago	Mensual, por consumo (pago por uso, sin permanencia)
Despliegue	Publicación directa desde Visual Studio o repositorio Git en minutos	Tipo de contrato	Suscripción mensual cancelable en cualquier momento
Prueba gratuita	Nivel gratuito (Free Tier F1) con 60 minutos de CPU/día para pruebas antes de escalar al plan pago B1 en producción.		

ESCALABILIDAD, DISPONIBILIDAD Y SEGURIDAD
Permite escalar verticalmente (más CPU/RAM) u horizontalmente (más instancias) sin migrar de proveedor, a medida que crezca el número de usuarios o el volumen de datos de Villa de Guaduas, con despliegues continuos automatizados desde el repositorio del proyecto. Incluye copias de seguridad (backups) automáticas configurables desde el propio plan, comunicación cifrada (HTTPS/SSL) y administración de accesos por roles alineada con los roles definidos en el proyecto (Administrador, Auxiliar de Almacén, Operario de Producción).

VENTAJAS	DESVENTAJAS
- Único servicio de nube que se integra de forma nativa con todo el software ya adquirido (SQL Server, Visual Studio, Windows, Office 365). - Pago por consumo mensual sin permanencia, ajustado al presupuesto de una microempresa. - Soporte técnico en español, lo que reduce la curva de aprendizaje del personal.	- El plan Básico B1 tiene recursos limitados (1.75 GB RAM). - Un crecimiento fuerte del negocio requeriría subir a un plan Estándar o Premium con mayor costo mensual.

JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN
Microsoft Azure App Service (PaaS) es la opción que mejor cumple el objetivo de alojar el sistema de inventario de Villa de Guaduas: se integra sin fricciones con el SQL Server y el Visual Studio ya seleccionados, no exige que el negocio contrate personal para administrar servidores (a diferencia de un modelo IaaS), tiene un costo mensual predecible y accesible (~\$208.679 COP) sin contrato de permanencia, y ofrece escalabilidad automática si el negocio crece. Esto significa que el administrador, el auxiliar de bodega y el operario de producción podrán acceder al sistema de inventario en tiempo real desde cualquier lugar con conexión a internet, sin que Villa de Guaduas deba invertir en un servidor físico propio ni en personal técnico especializado para mantenerlo. El respaldo automático de la información y la comunicación cifrada protegen los datos de inventario, proveedores y producción frente a pérdidas o accesos no autorizados, mientras que la administración de accesos por roles garantiza que cada colaborador solo vea y modifique la información que le corresponde según su función dentro del negocio. Es, por lo tanto, la opción de nube que aporta mayor valor al proyecto con el menor riesgo técnico y financiero para Villa de Guaduas, permitiendo que la microempresa opere con la misma disponibilidad y seguridad de una infraestructura empresarial robusta sin asumir los costos ni la complejidad de administrar servidores propios.
Enlace / fuente: https://azure.microsoft.com/es-es/products/app-service